

2026 찾아가는 학교 컨설팅

## 4. AI·디지털 문제해결 실무 과정

### 1부. 문제 정의와 AI 작업환경

---

강릉오성학교 교사 연수

2026. 9. 30. · 강사 서정완

# 1부에서 함께 볼 다섯 가지

## 01 작은 불편에서 시작한다

무엇을 만들지 한 문장으로 정한다

## 02 AI와 말이 통하는 최소 지식

웹앱·저장·연결·배포를 알아듣는다

## 03 질문 한 번에서 작업환경으로

AI가 우리 기준을 잊지 않게 한다

## 04 작업환경을 이루는 것들

규칙·문서·스킬·도구·확인

## 05 작업공간과 인계

폴더를 만들고 다음 대화로 넘긴다

# 01

## 작은 불편에서 시작한다

만들 것은 '앱'이 아니라 '해결할 문제'다

## — 01 작은 불편에서 시작한다

# 검색해서 따라 하던 일을 이제는 도구로 만든다

예: "컴퓨터를 1시간 뒤에 꺼지게 하고 싶다"

### 예전

- '컴퓨터 예약 종료'를 검색한다
- 명령어를 찾아 복사한다  
`shutdown -s -t 3600`
- 시간을 초로 계산하고, 틀리면 다시 검색한다

### 지금

- AI에게 필요한 것을 말한다
- "30분·1시간·2시간 버튼과 취소 버튼이 있는 프로그램을 만들어 줘"
- 버튼 하나로 예약하고, 버튼 하나로 취소한다

코드를 외우지 않아도, 필요한 것을 분명히 말하면 도구를 만들 수 있다

## 학교에는 이런 작은 불편이 많다

### 매일 반복하는 안내

오늘 일정과 준비물을 매번 말로  
설명한다

### 순서가 있는 활동

손 씻기·급식 순서를 매번  
그림으로 보여 준다

### 연습하기 어려운 생활 장면

카페 주문·버스 하차를 실제처럼  
연습하기 어렵다

### 학생마다 다른 자료

같은 활동도 선택지와 그림을  
학생별로 바꾼다

### 수업 중 작은 도구

타이머·차례 정하기·점수판을  
찾아 헤맨다

### 반복되는 문서

비슷한 안내문과 점검표를 매번  
새로 만든다

**'매번', '다시', '또'가 붙는 일이 좋은 출발점이다**

## — 01 작은 불편에서 시작한다

# 좋은 문제는 작고, 분명하고, 확인할 수 있다

- 자주 반복된다
- 누가 쓰는지 분명하다
- 한 문장으로 말할 수 있다
- 작게 시작할 수 있다
- 잘됐는지 확인할 수 있다

### 피할 예

학생 생활 전반을 관리하는 앱

### 좋은 예

내릴 정류장에서 하차 벨을 누르는 연습 화면

## 문제를 한 문장으로 적어 본다

| 누가      | 어떤 상황에서 | 무엇을 어려워해서                | 무엇을 할 수 있게 돕는가           |
|---------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 고등부 학생이 | 카페에서    | 메뉴를 고르고 주문하는 순서를 어려워해서   | 3단계 주문을 혼자 반복 연습하게 돕는다   |
| 중학부 학생이 | 버스에서    | 내릴 곳을 알고 벨을 누르는 것을 어려워해서 | 안내 방송을 듣고 벨을 누르는 연습을 돕는다 |

이 한 문장이 AI에게 보내는 첫 요청의 중심이 된다

— 01 작은 불편에서 시작한다

## 무엇을 만들지는 사용 조건이 정한다

| 조건   | 생각해 볼 질문            | 예시 답              |
|------|---------------------|-------------------|
| 누가   | 학생 혼자? 교사와 함께? 교사만? | 학생이 혼자 한다         |
| 어디서  | 교실 PC? 태블릿? 휴대폰?    | 학교 태블릿, 가로 화면     |
| 설치   | 프로그램을 설치할 수 있나?     | 설치 불가, 인터넷 주소로 연다 |
| 인터넷  | 항상 연결되어 있나?         | 교실 와이파이를 쓴다       |
| 저장   | 기록을 남겨야 하나?         | 남기지 않는다           |
| 개인정보 | 학생 이름·사진이 들어가나?     | 넣지 않는다            |

## 조건이 바뀌면 만드는 방식이 바뀐다

쉬움

**학생이 태블릿으로  
바로 연다**

설치 없이 주소로 여는 웹 페이지  
(웹앱)

중간

**학교 PC의  
전원을 다룬다**

예약 종료처럼 컴퓨터 기능을  
쓰면 설치형 프로그램

어려움

**여러 교사가  
기록을 함께 본다**

저장소와 로그인이 필요하고  
개인정보 검토가 따라온다

첫 도구는 저장과 로그인이 필요 없는 웹 페이지로 시작한다

# 02

## AI와 말이 통하는 최소 지식

외울 필요는 없다. AI가 묻는 말을 알아들으면 충분하다

## 웹앱과 설치형 프로그램

### 웹앱

- 인터넷 주소로 연다
- 설치가 필요 없다
- 태블릿·PC·휴대폰 어디서나 열린다
- 고치면 모두에게 바로 반영된다

### 설치형 프로그램

- 컴퓨터에 설치해서 쓴다
- 인터넷 없이도 쓸 수 있다
- 전원·파일 같은 컴퓨터 기능을 쓴다
- 기기마다 설치하고 업데이트한다

학생용 연습 자료는 대부분 웹앱이면 충분하다

# 보이는 화면, 보이지 않는 처리, 남는 기록

식당에 비유하면 쉽다

## 프론트엔드 = 홀

사용자가 보고 누르는 화면  
(버튼·글자·그림)

## 백엔드 = 주방

보이지 않는 곳에서 계산하고  
요청을 처리하는 부분

## 데이터베이스 = 창고

기록을 오래 보관하고 여러  
기기에서 함께 본다

첫 자료는 화면만 있어도 된다. 기록이 필요하면 그 기기에만 남기는 '브라우저 저장'부터

## API와 MCP: 다른 프로그램과 연결하는 약속

### API

- 프로그램끼리 정보를 주고받는 창구
- 예: 날씨 앱이 기상 정보를 받아 온다
- 정해진 양식으로 묻고 답을 받는다

### MCP

- AI가 외부 도구를 쓰게 하는 표준 연결
- 예: AI가 GitHub·Figma·브라우저를 직접 연다
- 'AI용 USB-C 포트'에 비유된다

연결이 늘수록 AI가 할 수 있는 일도, 조심해야 할 권한도 늘어난다

## GitHub와 배포

### GitHub

- 파일과 변경 기록을 보관하는 온라인 저장소
- 언제 무엇을 바꿨는지 남는다
- 잘못 바꾸면 이전 버전으로 되돌린다

### 배포

- 다른 사람이 주소로 접속하게 공개하는 일
- 예: GitHub Pages로 무료 주소 만들기
- 주소를 QR코드로 만들어 태블릿에서 연다

무료 GitHub Pages는 공개 저장소에서 쓰고, 사이트는 누구나 볼 수 있다. 학생 이름·사진은 넣지 않는다

## 개발 지식은 AI의 질문에 답할 때 쓴다

**AI** 웹앱과 설치형 중 무엇으로 만들까요?

**교사** 태블릿에서 바로 열어야 해요.  
설치는 못 해요.

**AI** 기록을 저장해야 하나요?

**교사** 아니요. 새로고침하면 처음부터 시작해도 돼요.

**AI** 로그인이 필요한가요?

**교사** 필요 없어요. 학생 이름도 넣지 않아요.

**AI** 어디에 공개할까요?

**교사** GitHub Pages로 주소만 만들어 주세요.

용어를 정확히 몰라도, 우리 교실의 조건을 알면 답할 수 있다

## 무엇으로 만들지 모르면 조건을 주고 비교를 부탁한다

아래 조건에 맞는 제작 방법을 2~3가지 비교해 줘.

- 사용: 학생이 학교 태블릿에서 혼자 사용
- 설치: 불가, 인터넷 주소로 열어야 함
- 저장: 필요 없음 / 로그인: 없음

비교 기준: 만드는 난이도, 비용, 고치기 쉬움, 개인정보 위험

마지막에 처음 만드는 교사에게 맞는 방법 하나를 추천해 줘.

**기술은 외워서 고르는 것이 아니라, 조건을 주고 판단 근거를 받아 고른다**

# 03

## 질문 한 번에서 작업환경으로

AI가 우리 기준을 잊지 않게 하는 방법

## 대화가 길어지면 AI는 기준을 놓친다

며칠에 걸쳐 만들 때 자주 겪는 일

- 어제 설명한 학생 특성을 오늘 다시 설명한다
- '버튼은 크게'라고 했는데 새 화면에서 또 작아진다
- '완료했습니다'라고 했는데 눌러 보면 안 된다
- 한 곳을 고치면 다른 곳이 망가진다

### 왜 그럴까?

- AI는 지금 대화에 보이는 내용만 참고한다
- 대화가 길어지면 앞 내용이 흐려진다
- 새 대화를 열면 처음부터 시작한다

## 좋은 질문 한 번보다 좋은 작업환경이 오래 간다

### 질문 중심

- 매번 처음부터 다시 설명한다
- 결과가 날마다 달라진다
- 기준이 내 머릿속에만 있다

### 작업환경 중심

- 규칙과 자료를 파일로 남긴다
- AI가 일하기 전에 파일부터 읽는다
- 기준이 폴더에 남아 누구나 이어 간다

설명은 한 번 파일로 쓰고, 계속 다시 쓴다

## 하네스: AI가 믿을 만하게 일하도록 갖춘 환경

**"사람은 방향을 잡고, 에이전트는 실행한다."**

OpenAI 팀이 코드를 직접 쓰지 않고 AI 에이전트로 제품을 만든 뒤 정리한 말

### 환경을 갖춘다

규칙·자료·도구를 미리 준비한다

### 의도를 적는다

무엇을 왜 만드는지 분명히 쓴다

### 확인 구조를 만든다

만들고, 확인하고, 고치는 반복

하네스(harness)는 말의 힘을 원하는 방향으로 쓰게 하는 마구(馬具)에서 온 말이다

## 결과가 나쁠 때 '더 잘해'라고 하지 않는다

### 피할 방법

- 버튼이 또 작게 나왔다
- "버튼 크게 해 줘"라고 다시 말한다
- 다음 화면에서 또 작아진다

### 권하는 방법

- 무엇이 빠져 있었는지 묻는다
- 기준 파일에 "버튼 높이 64px 이상" 한 줄을 적는다
- 이후 모든 화면이 그 기준을 따른다

실패하면 '무엇이 빠져 있었나?'를 묻고, 그 답을 파일에 남긴다

## 해커톤 우승자가 공개한 것은 '작업환경'이었다

공개 사례: Everything Claude Code(ECC)

- 2025년 Anthropic x Forum Ventures 해커톤(뉴욕) 우승자가 만들었다
- Claude Code로 서비스를 만들며 쓰던 설정을 2026년 1월 GitHub에 공개했다
- 규칙·스킬·자동 점검·도구 연결을 한데 묶었다
- 지금은 Codex·Cursor 등 여러 도구용으로도 정리되어 있다

### 관심

GitHub 별표 26만 개 이상 (2026. 9. 기준)

### 주의

공식 표준이 아니라 개인이 공개한 사례다.  
통째로 설치하기보다 구조를 참고한다

## 문제를 가장 잘 아는 사람이 도구를 만든다

Anthropic 'Built with Opus 4.7' 해커톤(2026) 수상자

1위

### 의사 출신 개발자

수련의가 가상 환자로 진료를 연습하는 도구

2위

### 전자제품 수리 기사

회로도를 읽고 점검할 곳을 짚어 주는 수리 도우미

3위

### 대학 컴퓨터과학 교육자

학생이 코드보다 계획을 먼저 쓰게 하는 학습 도구

특별상

### 목수의 아들(20세, 코딩 경험 없음)

아버지의 30년 경험을 담은 집수리 진단 도구

코드를 가장 잘 아는 사람보다, 문제를 가장 잘 아는 사람이 만들었다

## 현장 지식을 파일로 정리하자 AI의 판단이 좋아졌다

특별상 수상작: 목수 아버지를 인터뷰해 만든 파일 하나

74% → 81%

숙련 목수의 판단과 일치한 비율

- 진단 규칙 17개, 현장 용어 16개
- 기준 가격 19개, 흔한 실수 9개
- 기본 지시문은 그대로 두고 파일만 더했다

교사가 가진 학생 이해도 이런 파일이 될 수 있다

# 04

## 작업환경을 이루는 것들

규칙 · 문서 · 스킬 · 에이전트 · 도구 · 확인

# 작업환경은 학교 업무 체계와 닮았다

| 구성      | 학교에 비유하면    | 실제 모습                          |
|---------|-------------|--------------------------------|
| 규칙      | 학교 규정·학급 규칙 | AGENTS.md                      |
| 프로젝트 문서 | 업무 편람·자료철   | PROJECT_OVERVIEW.md, DESIGN.md |
| 스킬      | 업무 매뉴얼      | SKILL.md                       |
| 에이전트    | 업무 담당자      | 기획·구현·검토 역할                    |
| 도구 연결   | 교무 시스템·장비   | MCP (GitHub·Figma 등)           |
| 확인과 인계  | 결재·인수인계서    | 완료 기준, HANDOFF.md              |

## 규칙 파일: 매번 말하지 않아도 지킬 것

### 카페주문연습/AGENTS.md

- 학생 이름·사진 등 개인정보를 넣지 않는다
- 한 화면에는 행동을 하나만 둔다
- 버튼 높이 64px 이상, 본문 글자 24px 이상
- 요청하지 않은 기능을 더하지 않는다
- 고친 뒤에는 직접 열어 확인하고 결과를 알린다

- 항상 지킬 원칙만 짧게 쓴다
- 길수록 덜 지킨다.  
필요 없어진 줄은 지운다
- 같은 부탁을 두 번 했다면  
한 줄을 더한다

# 도구 이름은 달라도 같은 파일을 쓸 수 있다

2026년 9월 기준 공식 문서

| 구분     | Codex          | Claude Code                  | Antigravity               |
|--------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| 규칙 파일  | AGENTS.md      | CLAUDE.md<br>(없으면 AGENTS.md) | AGENTS.md 또는<br>GEMINI.md |
| 스킬 폴더  | .agents/skills | .claude/skills               | .agents/skills            |
| 스킬 부르기 | \$이름           | /이름                          | /이름                       |

AGENTS.md와 SKILL.md를 기준으로 두면 도구를 바꿔도 이어 쓸 수 있다

## 프로젝트 문서: AI가 알아야 할 배경

카페주문연습/PROJECT\_OVERVIEW.md

대상: 고등부 학생 (학교 태블릿, 혼자 사용)

목표 행동: 카페에서 음료 1잔 주문하기

단계: 메뉴 고르기 → 크기 고르기 → 주문 확인

이번 버전: 3단계 + 처음부터 다시 하기

하지 않는 것: 결제, 로그인, 기록 저장

- 규칙은 '지켜라', 문서는 '알아 뒤라'
- '하지 않는 것'을 적으면  
AI가 일을 키우지 않는다
- 화면 기준은 DESIGN.md에  
따로 둔다 (2부)

## 스킬: 자주 하는 일을 매뉴얼로 만든다

- 특정 일을 할 때 따라갈 순서를 적은 파일
- 평소에는 이름과 설명만 보고  
필요할 때 전체를 읽는다
- 직접 부를 수도, AI가 알아서 고를 수도 있다

```
.agents/skills/screen-check/SKILL.md
```

```
---
```

```
name: screen-check
```

```
description: 학습자료 화면을 점검할 때 쓴다
```

```
---
```

1. 한 화면에 행동이 하나인지 본다
2. 버튼 높이와 글자 크기를 확인한다
3. 잘못 눌렀을 때 돌아갈 수 있는지 본다
4. 문제를 표로 정리해 알린다

## 에이전트: 일이 커지면 역할을 나눠 맡긴다



문제가 있으면 앞 단계로 되돌려 다시 한다

작은 자료는 AI 하나로 충분하다. 검토만 새 대화에 맡겨도 효과가 크다

## — 04 작업환경을 이루는 것들

# 도구 연결: AI가 직접 열어 보고 확인하게 한다

ChatGPT의 '앱', Claude의 '커넥터'도 같은 역할을 한다

### 파일·폴더

프로젝트 파일을 직접 읽고 고친다

### GitHub

저장하고, 기록을 남기고, 공개한다

### 브라우저

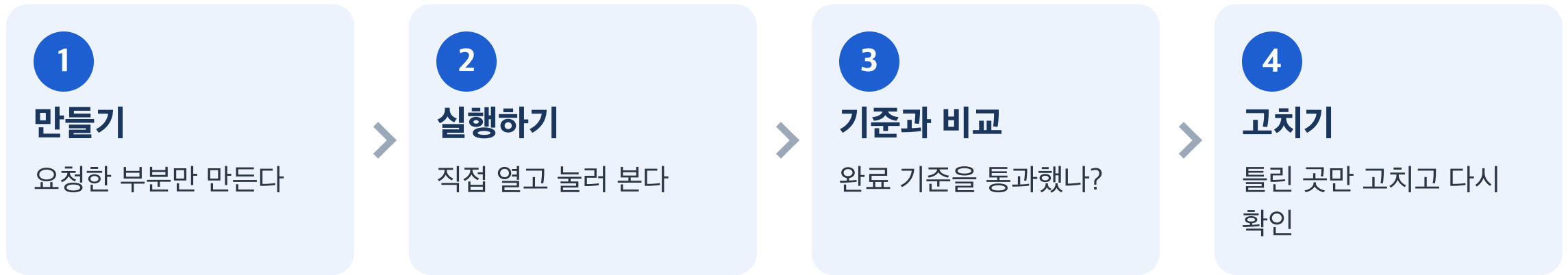
만든 화면을 열어 눌러 보고 확인한다

### Figma

디자인을 읽고, 지원 환경에서는 직접 그린다

**연결할수록 권한도 커진다. 필요한 것만 연결하고, 학교 계정은 신중히 다룬다**

## 완료 기준을 먼저 주면 AI가 스스로 확인하고 고친다



같은 실패가 세 번 반복되면 멈추고 사람에게 묻는다

'완료했습니다' 대신 '무엇으로 확인했는지'를 받는다

## 처음에는 이만큼만 갖추면 된다

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 카페주문연습/             | 프로젝트 폴더 하나      |
| AGENTS.md           | 항상 지킬 규칙        |
| PROJECT_OVERVIEW.md | 무엇을·왜·어디까지      |
| DESIGN.md           | 화면 기준 (2부)      |
| HANDOFF.md          | 지금 상태와 다음 할 일   |
| .agents/skills/     | 자주 하는 일 (필요할 때) |

- ECC처럼 수백 개를 설치하지 않는다
- 같은 문제가 두 번 생기면  
그때 한 줄을 더한다

# 05

## 작업공간과 인계

폴더 하나로 시작하고, 긴 작업은 파일로 넘긴다

## 프로젝트마다 폴더 하나를 만든다

### 내 프로젝트 폴더

|            |         |
|------------|---------|
| 문서/AI프로젝트/ | 찾기 쉬운 곳 |
| 카페주문연습/    | 자료 하나   |
| 버스타기연습/    | 자료 하나   |

### 도구 설정 폴더

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>.codex/</b>  | Codex 설정              |
| <b>.claude/</b> | Claude Code 설정        |
| <b>.gemini/</b> | Gemini·Antigravity 설정 |

AI 도구에서는 '폴더 열기'로 프로젝트 폴더 자체를 연다. 설정 폴더는 직접 만질 일이 적다

## 공통 규칙과 이 프로젝트의 규칙을 나눈다

### 모든 프로젝트 공통

- "한국어로 답해 줘"
- "바꾸기 전에 계획부터 보여 줘"

예: ~/.codex/AGENTS.md

### 이 프로젝트만

- 대상 학생과 사용 기기
- 화면 기준과 하지 않을 것

예: 카페주문연습/AGENTS.md

학교 규칙 → 학급 규칙처럼, 작업 폴더에 가까운 규칙이 더 구체적이다

## 대화가 길어지면 인계 파일을 쓰고 새 대화로 넘긴다



## 인계 파일은 이렇게 짧아도 충분하다

카페주문연습/HANDOFF.md

### 지금 상태

- 1단계 메뉴 고르기, 2단계 크기 고르기 완성

### 정한 것

- 선택지는 2개로 시작 (학생 반응을 보고 늘린다)

### 안 된 방법

- 효과음 자동 재생: 태블릿에서 막힘 → 버튼을 눌러 재생

### 다음 할 일

- 3단계 주문 확인 화면, '처음부터' 버튼

- '안 된 방법'을 적어야  
같은 실패를 되풀이하지 않는다
- 기능 하나가 끝날 때마다  
AI에게 갱신을 맡긴다

# 이 강의자료도 같은 방식으로 만들었다

GitHub의 OSUNGSCHOOL 저장소

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>AGENTS.md</b>               | 작업 순서와 우선순위    |
| <b>DESIGN.md</b>               | 슬라이드 화면 기준     |
| <b>CONTENT_STYLE_GUIDE.md</b>  | 문구·용어 기준       |
| <b>SPEAKER_SCRIPT_GUIDE.md</b> | 발표 대본 기준       |
| <b>docs/</b>                   | 개요·대본·출처·검수 기록 |
| <b>slides/</b>                 | 슬라이드 원본과 PDF   |

같은 문제가 반복되면 결과물만 고치지 않고 지침 파일을 고친다

## 처음 요청할 때 쓰는 문장

나는 특수학교 교사다. 아래 문제를 해결할 작은 웹 자료를 만들고 싶다.

- 문제: (누가 / 어떤 상황에서 / 무엇을 어려워해서 / 무엇을 돕는지)
- 사용 조건: (사용하는 사람 / 기기 / 설치 가능 여부 / 저장 필요 여부)
- 이번 버전 범위: (3~5단계)

바로 만들지 말고 먼저

- 1) 내가 빠뜨린 조건을 질문하고
- 2) PROJECT\_OVERVIEW.md와 AGENTS.md 초안을 만들어 줘.

**바로 만들게 하지 않고, 먼저 질문하고 문서부터 쓰게 한다**

## 이어서 작업할 때 쓰는 문장

AGENTS.md와 HANDOFF.md를 먼저 읽고, '다음 할 일' 중 첫 번째만 진행해 줘.

완료 기준: (예: 3단계에서 '처음부터'를 누르면 1단계로 돌아간다)

직접 실행해서 확인하고, 확인한 방법과 결과를 알려 줘.

마지막에 HANDOFF.md를 갱신해 줘.

한 번에 하나, 완료 기준, 확인 결과, 인계 갱신

# 1부에서 가져갈 세 가지

## 1 만들 것은 앱이 아니라 해결할 문제다

문제 한 문장과 사용 조건부터 정한다

## 2 설명은 대화가 아니라 파일에 남긴다

규칙·문서·스킬·인계 파일이 AI의 기억이 된다

## 3 완료는 확인한 결과로 판단한다

완료 기준을 먼저 주고, 확인한 방법을 받는다

2부: 학생이 헤매지 않는 화면을 설계하고 직접 만들어 본다

## — 1부 참고 자료

# 참고 자료 (2026년 9월 확인)

OpenAI, Harness engineering: leveraging Codex in an agent-first world (2026. 2.)

[openai.com/index/harness-engineering](https://openai.com/index/harness-engineering)

OpenAI Developers, Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra (2026. 9. 11.)

[developers.openai.com/blog/rethinking-skills-and-prompts-for-gpt-6-astra](https://developers.openai.com/blog/rethinking-skills-and-prompts-for-gpt-6-astra)

OpenAI Codex Docs, Custom instructions with AGENTS.md · Agent Skills

[developers.openai.com/codex/guides/agents-md](https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md) · [developers.openai.com/codex/skills](https://developers.openai.com/codex/skills)

Claude Code Docs, How Claude remembers your project (CLAUDE.md·AGENTS.md)

[code.claude.com/docs/en/memory](https://code.claude.com/docs/en/memory)

Google Antigravity Docs, Rules · Skills

[antigravity.google/docs/rules](https://antigravity.google/docs/rules) · [antigravity.google/docs/skills](https://antigravity.google/docs/skills)

Model Context Protocol, Introduction

[modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro](https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro)

Claude 블로그, Meet the winners of the Built with Opus 4.7 Claude Code hackathon (2026. 6.)

[claude.com/blog/meet-the-winners-of-built-with-opus-4-7-claude-code-hackathon](https://claude.com/blog/meet-the-winners-of-built-with-opus-4-7-claude-code-hackathon)

Everything Claude Code(ECC) 저장소 · GitHub Docs, About GitHub Pages

[github.com/affaan-m/ECC](https://github.com/affaan-m/ECC) · [docs.github.com/pages](https://docs.github.com/pages)